

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 X	42 O
3 O	23 O	43 X
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 X
6 O	26 O	46 O
7 X	27 X	47 O
8 O	28 X	48 X
9 X	29 O	49 X
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 O
13 O	33 O	53 O
14 O	34 X	54 X
15 X	35 O	55 O
16 O	36 O	56 X
17 X	37 O	57 X
18 O	38 X	58 O
19 O	39 X	59 X
20 X	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~3회 (기초지식·원자, 분자, 물질의 상태)

1	O	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 해설 · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. 옳은 문장 · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 해설 · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
3	O	질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 해설 · 핵을 이루는 입자 수의 합이다.
4	O	동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. 해설 · 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.
5	X	전자의 질량은 양성자의 질량과 거의 같다. 옳은 문장 · 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). 해설 · 전자는 매우 가볍다.
6	O	방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. 해설 · l의 최대값은 n-1이다.
7	X	스핀 양자수 ms는 0 또는 1의 값을 가진다. 옳은 문장 · 스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. 해설 · 전자 스핀은 ±1/2이다.
8	O	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. 해설 · 네 양자수가 모두 같을 수 없다.
9	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. 해설 · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
10	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. 해설 · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
11	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 해설 · 양이온과 음이온의 인력이다.
12	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. 옳은 문장 · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 해설 · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
13	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 해설 · 안정한 전자 배치를 닮으려 한다.
14	O	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. 해설 · 형식 전하 계산식이다.
15	X	결합의 극성은 두 원자의 질량 차이로 결정된다. 옳은 문장 · 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. 해설 · 전기음성도 차이가 클수록 극성이 크다.
16	O	CH ₄ 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5°이다. 해설 · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
17	X	NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. 옳은 문장 · NH ₃ 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 해설 · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지한다.
18	O	삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. 해설 · 첫 결합은 시그마, 나머지가 파이이다.
19	O	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 해설 · 반결합성 전자는 빼야 한다.

20	X	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다. 옳은 문장 · 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. 해설 · 순결합이 없어 분자가 형성되지 않는다.
21	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계이다.
22	X	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 빠르다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
23	O	제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$이다. 해설 · 속력은 절대 온도의 제곱근에 비례한다.
24	O	실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다. 해설 · 분자 부피·인력 영향이 작다.
25	O	면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다. 해설 · 꼭짓점 1개와 면 3개를 합쳐 4개이다.
26	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다. 해설 · 압력이 높을수록 더 많이 녹는다.
27	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하다.
28	X	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다. 옳은 문장 · 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. 해설 · 용매의 증발이 방해받는다.
29	O	삼투압은 $\pi = MRT$(M은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
30	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$로 나타낸다. 해설 · 몰랄 농도에 비례한다.

신규 31-60 열과 일(열역학)

31	O	내부 에너지 U는 상태 함수이다. 해설 · 경로가 아니라 상태로만 결정된다.
32	O	열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다. 해설 · 열과 일로 내부 에너지가 변한다.
33	O	부호 규약에서 계가 열을 흡수하면 $q > 0$ 이다. 해설 · 계로 들어온 열은 양수이다.
34	X	계가 외부에 일을 하면(기체 팽창) 일의 부호는 $w > 0$ 이다. 옳은 문장 · 계가 외부에 일을 하면(기체 팽창) 일의 부호는 $w < 0$ 이다. 해설 · $w = -P\Delta V$ 에서 팽창($\Delta V > 0$)이면 $w < 0$ 이다.
35	O	일정 부피에서 출입한 열 q는 내부 에너지 변화 ΔU 와 같다. 해설 · 부피가 일정하면 일이 0이라 $q = \Delta U$ 이다.
36	O	일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다. 해설 · 정압 과정에서 $q = \Delta H$ 이다.
37	O	일정 압력에서 기체가 팽창하면 계는 주위에 일을 한다. 해설 · 부피가 늘며 외부를 밀어낸다.
38	X	열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라질 수 있다. 옳은 문장 · 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않고 보존된다. 해설 · 에너지는 형태만 바뀔 뿐 총량이 보존된다.
39	X	엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다. 옳은 문장 · 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. 해설 · 엔탈피는 내부 에너지에 PV를 더한 값이다.
40	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다. 해설 · 발열은 열 방출, 흡열은 열 흡수이다.
41	O	가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. 해설 · 기준 원소의 생성 엔탈피는 0으로 정한다.
42	O	표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다. 해설 · 생성물에서 반응물을 뺀다.
43	X	표준 반응엔탈피는 (반응물 ΔH_f° 합) - (생성물 ΔH_f° 합)이다. 옳은 문장 · 표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다. 해설 · 생성물에서 반응물을 빼야 한다.
44	O	헤스 법칙은 반응엔탈피가 반응 경로에 무관하다는 것이다. 해설 · 엔탈피가 상태 함수이기 때문이다.
45	X	결합을 끊는 과정은 발열, 결합을 형성하는 과정은 흡열이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 흡열, 결합을 형성하는 과정은 발열이다. 해설 · 끊기는 에너지 흡수, 형성은 방출이다.
46	O	엔트로피 S는 계의 무질서도를 나타낸다. 해설 · 무질서할수록 엔트로피가 크다.
47	O	열역학 제2법칙은 자발적 과정에서 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. 해설 · 우주 전체 엔트로피가 늘어난다.
48	X	열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 감소한다는 것이다. 옳은 문장 · 열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. 해설 · 자발적 과정에서 우주 엔트로피는 증가한다.
49	X	열역학 제3법칙에 따르면 0 K의 완전한 결정의 엔트로피는 최대이다. 옳은 문장 · 열역학 제3법칙에 따르면 0 K의 완전한 결정의 엔트로피는 0이다. 해설 · 완전히 규칙적이라 무질서도가 0이다.

50	O	기체가 생성되거나 온도가 올라가면 엔트로피가 증가한다. 해설 · 무질서도가 커진다.
51	O	깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다. 해설 · 엔탈피와 엔트로피 항을 결합한다.
52	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식이다.
53	O	$\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다. 해설 · 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적이다.
54	X	$\Delta G > 0$ 이면 반응이 자발적이다. 옳은 문장 · $\Delta G > 0$ 이면 반응이 비자발적이다. 해설 · 자유 에너지가 증가하면 비자발적이다.
55	O	$\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다. 해설 · 두 항 모두 ΔG 를 음으로 만든다.
56	X	$\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 저온에서 자발적이다. 옳은 문장 · $\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 고온에서 자발적이다. 해설 · 고온에서 $T\Delta S$ 항이 우세해진다.
57	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS 와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG 로 판단해야 한다.
58	O	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다. 해설 · 평형 상수와 자유 에너지를 잇는 식이다.
59	X	평형 상수 K 가 1보다 크면 ΔG° 는 양수이다. 옳은 문장 · 평형 상수 K 가 1보다 크면 ΔG° 는 음수이다. 해설 · $\ln K > 0$ 이라 $\Delta G^\circ = -RT \ln K < 0$ 이다.
60	O	비열이 클수록 같은 열에 대해 온도 변화가 작다. 해설 · $q = mc\Delta T$ 에서 c 가 크면 ΔT 가 작다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초지식

- 1 물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
- 2 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]

원자

- 3 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다.
- 4 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다.
- 5 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 $1/1836$). [교정]

양자수

- 6 방위 양자수 l 은 0부터 $n-1$ 까지의 값을 가진다.
- 7 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다. [교정]

전자배치

- 8 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.

주기성

- 9 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]
- 10 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.

분자

- 11 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
- 12 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]
- 13 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.
- 14 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.
- 15 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. [교정]
- 16 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.
- 17 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]
- 18 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.
- 19 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.
- 20 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. [교정]

물질의상태

- 21 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 22 같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다. [교정]
- 23 제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다.
- 24 실제 기체는 고온·저압에서 이상 기체에 가장 가깝다.
- 25 면심 입방(FCC) 단위 세포에는 원자가 4개 들어 있다.
- 26 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.
- 27 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]
- 28 비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 내려간다. [교정]
- 29 삼투압은 $\pi = MRT$ (M 은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낸다.

30 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.

열역학

31 내부 에너지 U는 상태 함수이다.

32 열역학 제1법칙은 $\Delta U = q + w$ 로 에너지가 보존된다는 것이다.

33 부호 규약에서 계가 열을 흡수하면 $q > 0$ 이다.

34 계가 외부에 일을 하면(기체 팽창) 일의 부호는 $w < 0$ 이다. [교정]

35 일정 부피에서 출입한 열 q는 내부 에너지 변화 ΔU 와 같다.

36 일정 압력에서 출입한 열 q는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다.

37 일정 압력에서 기체가 팽창하면 계는 주위에 일을 한다.

38 열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않고 보존된다. [교정]

39 엔탈피는 $H = U + PV$ 로 정의된다. [교정]

40 발열 반응은 $\Delta H < 0$, 흡열 반응은 $\Delta H > 0$ 이다.

41 가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다.

42 표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다.

43 표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)이다. [교정]

44 헤스 법칙은 반응엔탈피가 반응 경로에 무관하다는 것이다.

45 결합을 끊는 과정은 흡열, 결합을 형성하는 과정은 발열이다. [교정]

46 엔트로피 S는 계의 무질서도를 나타낸다.

47 열역학 제2법칙은 자발적 과정에서 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다.

48 열역학 제2법칙은 우주의 엔트로피가 증가한다는 것이다. [교정]

49 열역학 제3법칙에 따르면 0 K의 완전한 결정의 엔트로피는 0이다. [교정]

50 기체가 생성되거나 온도가 올라가면 엔트로피가 증가한다.

51 깁스 자유 에너지는 $G = H - TS$ 로 정의된다.

52 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

53 $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.

54 $\Delta G > 0$ 이면 반응이 비자발적이다. [교정]

55 $\Delta H < 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 모든 온도에서 자발적이다.

56 $\Delta H > 0$ 이고 $\Delta S > 0$ 이면 고온에서 자발적이다. [교정]

57 발열 반응이라도 ΔS 와 온도에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

58 표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.

59 평형 상수 K가 1보다 크면 ΔG° 는 음수이다. [교정]

60 비열이 클수록 같은 열에 대해 온도 변화가 작다.